UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

Optimización Multidimensional

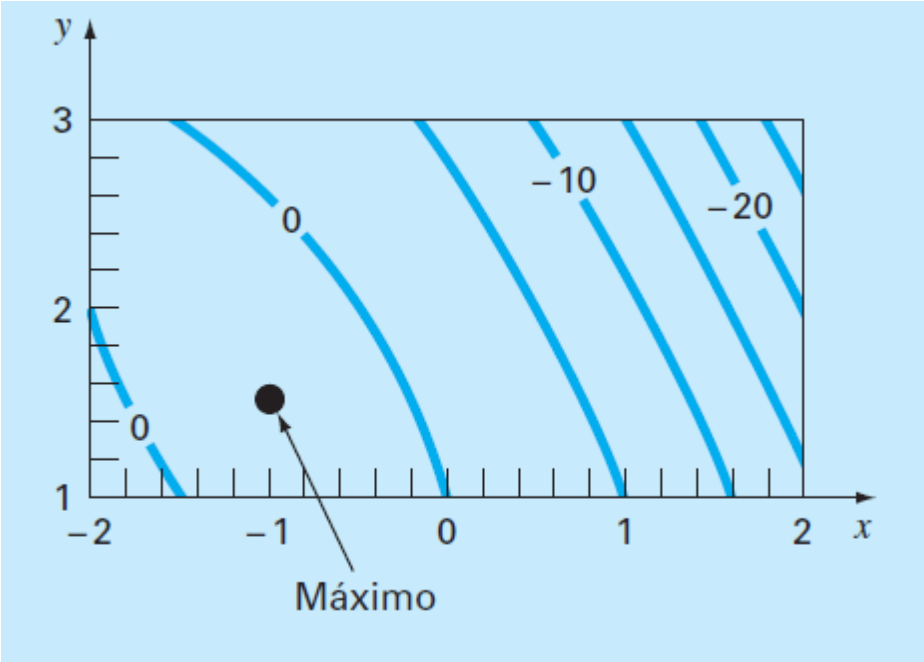
Búsqueda aleatoria

Definición

Como su nombre lo indica, dicho método evalúa en forma repetida la función con los valores seleccionados aleatoriamente de la variable independiente. Si el método se lleva a cabo con un número suficiente de muestras, el óptimo eventualmente se localizará.

Ejemplo:

Utilice un generador de números aleatorios para localizar el máximo de $f(x, y) = y - x - 2x^2 - 2xy - y^2$ en el dominio acotado por x = –2 a 2, y y = 1 a 3. El dominio se muestra en la figura. Observe que un solo máximo de 1.5 se encuentra en x = –1 y y = 1.5.



Definición

Solución:

Generalmente, los generadores de números aleatorios proporcionan valores entre 0 y 1. Si se designa a tal número como r, la siguiente fórmula se usa para generar valores de x aleatorios en un rango entre x_l y x_u :

$x = x_l + (x_u - x_l)r$

En el presente ejemplo, $x_l = -2$ y $x_u = 2$, y reemplazando en la fórmula es:

$x = -2 + \big(2 - (-2)\big)r = -2 + 4r$

Reemplazando r por 0 y 1 se obtiene -2 y 2 respectivamente.

De manera similar para y, una fórmula para el mismo ejemplo se desarrolla como

$y = y_l + (y_u - y_l)r \rightarrow 1 + (3 - 1)r = 1 + 2r$

```
maxf = -1E9
For j = 1 To n
        x = -2 + 4 * Rnd
        y = 1 + 2 * Rnd
        fn = y-x-2*x^2-2*x*y-y^2
        If fn > maxf Then
                maxf = fn
                maxx = x
                maxy = y
        End If
Next j
```

Definición

Despues de varias iteraciones se tiene:

Iteraciones	x	y	f(x, y)
1000	−0.9886	1.4282	1.2462
2000	−1.0040	1.4724	1.2490
3000	−1.0040	1.4724	1.2490
4000	−1.0040	1.4724	1.2490
5000	−1.0040	1.4724	1.2490
6000	−0.9837	1.4936	1.2496
7000	−0.9960	1.5079	1.2498
8000	−0.9960	1.5079	1.2498
9000	−0.9960	1.5079	1.2498
10000	−0.9978	1.5039	1.2500

Según los datos, se observa que se llega rápidamente al máximo.

Este simple procedimiento funciona aun en discontinuidades y funciones no diferenciables. Además, generalmente encuentra el óptimo global más que el local. Su principal deficiencia es que como crece el número de variables independientes, la implementación requerida llega a ser costosa. Además, no es eficiente, ya que no toma en cuenta el comportamiento de la función.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!